

全国客服热线:400-620-5333



地址:保定国家高新技术产业开发区大学科技园
6号楼B座3-4层

邮编:071051

销售电话:0312-3138553 3132333 3138011

售后电话:0312-3127877

传真:0312-3168553

Http://www.longerpump.com.cn

E-mail:info@longerpump.com



2024年7月

dLSP 501X Digital Split-type Syringe Pump

LONGER 兰格
精于流体传输

dLSP 501X 产品使用说明书



保定兰格恒流泵有限公司
Baoding Longer Precision Pump Co.,Ltd.

目录

目录 1

声明 2

1 安全说明 2

2 产品介绍 2

 2.1 产品参数 3

 2.2 产品尺寸图 5

3 操作说明 8

 3.1 注射器安装 8

 3.2 接口及安装接线说明 10

 3.3 状态说明 15

 3.4 控制器操作说明 15

 3.4.1 登录 15

 3.4.2 主页面 15

 3.4.3 配方定义 19

 3.4.4 高级方法 21

 3.4.5 高级方法PC工具使用介绍 23

 3.4.6 通道校准 27

 3.4.7 系统设置 28

 3.4.8 返回 35

4 常见错误信息与处理 36

附录 37

 附录A 三级账号权限列表 37

 附录B dLSP 501S/dLSP 501L/dLSP 501W执行单元Modbus RTU
通信规约(含出厂默认参数) 38

 附录C 异常状态代码 43

 附录D dLSP uC控制器出厂参数 44

 附录E 注射器列表 45

声明

- 本手册的内容及本设备的规格如有变更,恕不另行通知。
- 根据您所用设备型号和软件版本的不同,本手册中的截图或者功能描述可能会有所不同,请以当前使用软件版本的功能为准。
- 在使用设备前,务必阅读设备随附的所有文档,了解有关安全和正确操作的信息。

1. 安全说明

请阅读以下安全预防措施,以确保正确使用您的设备。如果设备以未指定的方式使用,设备提供的保护可能受损。

- (1) 为维护设备的安全,请使用符合设备要求的电源。电压范围:24VDC
- (2) 请使用本产品指定的电源线,并确保电源线经过认证。
- (3) 设备在使用前要保证电源线地线的可靠接地,以确保人身安全。
- (4) 在使用注射器时由于操作不当,可能会导致液体溢出,这时会对人体或设备产生伤害,请谨慎操作!
- (5) 当液体溢出到执行机构上,应立即关闭电源擦干液体后再重新上电。
- (6) 设备出现故障时应及时与销售商或厂家联系,切勿自行打开机壳。
- (7) 如在低于0度的环境下运输后,请将设备放置至室温温度(不低于0度)后再启动。

2. 产品介绍

dLSP 501X为高精度数字实型实验室注射泵执行机构,该系列分为三个型号dLSP 501L、dLSP 501LS、dLSP 501LW,可通过7寸工业触控液晶进行控制及显示,一个控制器可控制4个执行单元。

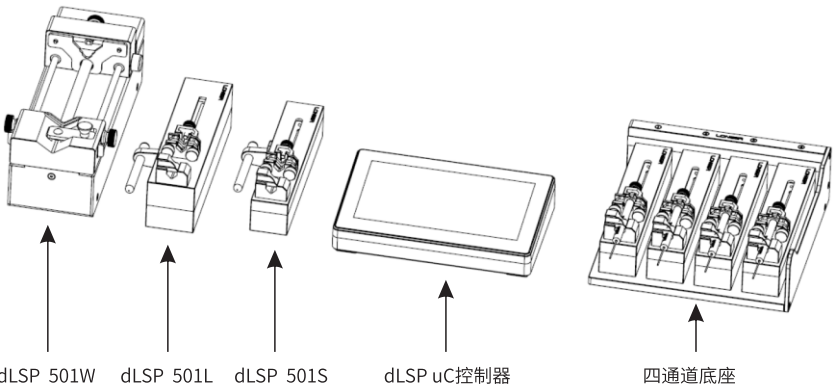
2.1 产品参数

名称	dLSP 501 数字型实验室注射泵 dLSP 501 Digital Laboratorial Syringe Pump			
型号		dLSP 501S	dLSP 501L	dLSP 501W
主要性能 (执行单元)	- dLSP 501S、dLSP 501L 执行单元本色阳极铝材质;dLSP 501W铝合金喷漆 - 运行模式:灌注(含多次)、抽取、灌注/抽取循环,抽取/灌注循环 -支持配方模式,实现各通道独立配置参数,支持配方导入导出 -支持运行过程中在线流量调整,满足客户特殊需求 -支持高级方法运行,实现多通道时序控制 -最多支持10通道控制(远程控制) - dLSP 501S、dLSP 501L适用于玻璃精密注射器, 0.5 -250uL(501S) 0.5-1000ul(501L) ; dLSP 501W适用于玻璃进样器/一次性塑料注射器, 0.5-1000ul/1-60mL - 7寸工业触摸屏,直观图形化界面,操作简单 - 满足21CFR Part 11, 三级权限管理,电子签名和审计追踪功能			
	最大行程	70mm		95mm
	行程分辨率	0.095um	0.099um	0.09766um
	线速度范围	0.6096um/min - 182.88mm/min	0.635um/min - 190.5mm/min	0.625 um/min - 143.75mm/min
	线速度调节分辨率	0.6096um/min	0.635um/min	0.625um/min
	行程控制精度	误差 ≤0.35% (行程≥最大行程的30%)		
	行程控制重复性精度	±0.03%		
	最小流量	5.08pL/min(0.5uL注射器)	5.291pL/min(0.5uL注射器)	0.1nL/min(0.5uL进样器)
	最大流量	1709ul/min(250uL注射器)	3347ul/min(1000uL注射器)	97mL/min(60mL注射器)
	最大线性推力	15N	30N	100N
	运行模式	灌注(含多次灌注)、抽取、灌注/抽取循环,抽取/灌注循环,编程模式		
	快进(退)	全速灌注或抽取模式		
	驱动力设置	可根据不同注射器规格进行驱动力设置,设置范围20%-100%		
	通信接口	Rs485		
	并联通道数	最大10通道		
	故障检测	堵转、硬件异常		
	掉电记忆	可设置重新上电后是否按照掉电前的状态继续工作(通过通讯指令设置)		
	状态指示灯	绿色-运行,蓝色-待机,红色-故障		无
控制 器	显示	7寸工业触控液晶		
	语言	中文、英文		
	标准注射器	支持主流注射器厂家、规格选择		
	自定义注射器	最多支持25个自定义注射器规格存储		
	自定义注射器校准	支持自定义注射器的流量校准获得更为精准液量		

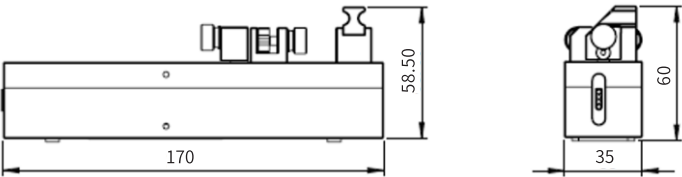
控制 器	配方	各个通道参数可独立设置,最多可支持4个通道		
	配方导入导出	支持U盘导入、导出配方		
	实时流量调节	支持运行过程中配方的单个通道实时流量调节		
	高级方法	通过PC编程工具创建高级方法后,通过U盘导入至控制器,支持最多支持4个的时序控制		
	高级方法运行模式	支持模式 :匀速抽取、灌注,延时,循环		
	高级方法支持步数	最多16步		
	RTC实时时钟	日期和时间可设		
	三级权限管理	三级权限管理 (Operator 操作员, Technician技术员, Administrator 管理员)		
	锁屏功能	防止误操作		
	密码变更	用户有权变更自己的密码		
通信 接口	日志记录	记录泵的完整运行历史记录,可直接导出至U盘		
	通信接口	RS485		
法规	协议	Modbus RTU		
	认证	NB CE, UKCA		
	GMP	21 CFR Part 11和EU Annex 11标准(欧洲药典)		
	RoHS	2011/65/EU		
物理 参数 (执行 单元)	3Q验证体系	IQ/OQ		
	外壳	本色阳极铝氧化处理、表面圆滑无锋利边缘和尖角易于清洁		
	电源	DC24V 2W	DC24V 3.6W	DC 24V 7.5W
	外形尺寸(长*宽*高)	170mm×35mm×58mm	180mm×45mm×74mm	235mm×103mm×91mm
物理 参数 (控制 器)	重量	约310g	约510g	约1.65kg
	电源输出能力	DC24V 30W		
	控制器外形尺寸(长*宽*高)	187mm×123mm×39mm		
	控制器重量	约600g		
环境 条件	工作环境	工作温度范围: 0 - 40℃, 工作相对湿度:最大85%RH, 非结露		
	运输和存储环境	运输和存储温度范围:-40 - 70℃, 运输和存储相对湿度:Max. 85 %RH		

2.2 产品尺寸图

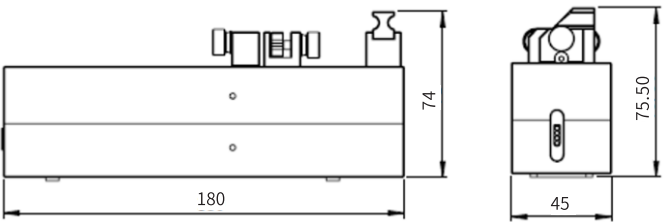
产品示意:以下从左至右依次为注射泵dLSP 501W, dLSP 501L、dLSP 501S、控制器、四通道底座 (配件) 示意图



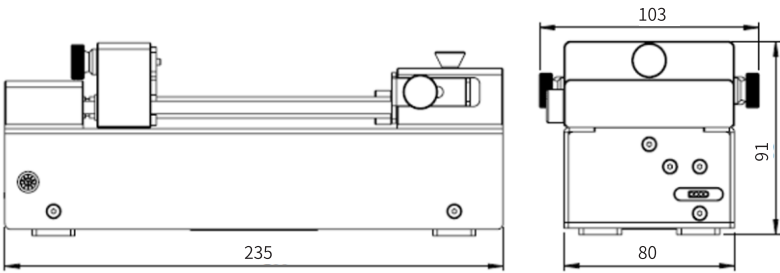
dLSP 501 产品系列示意图



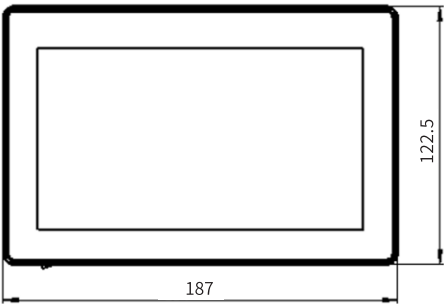
dLSP 501S 产品尺寸图



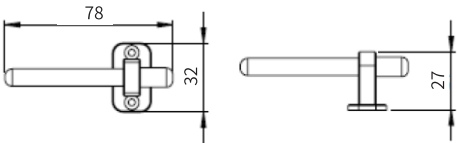
dLSP 501L 产品尺寸图



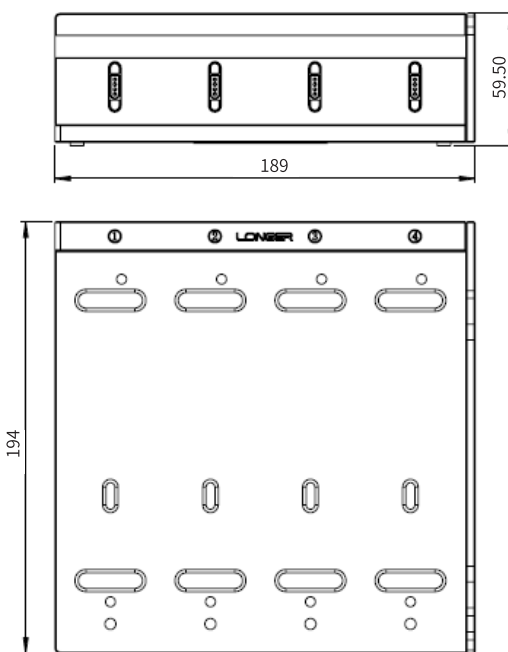
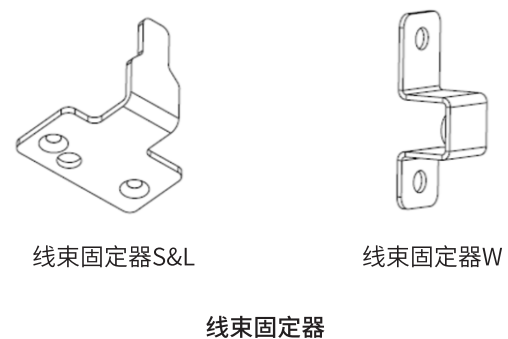
dLSP 501W 产品尺寸图



控制器dSLP uC尺寸图



单通道挂钩尺寸

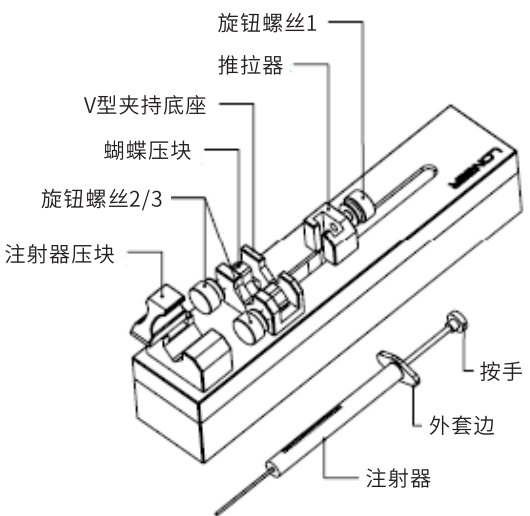


四通道底座尺寸

3. 操作说明

3.1 注射器安装

dLSP 501L、dLSP 501S 注射器安装示意：



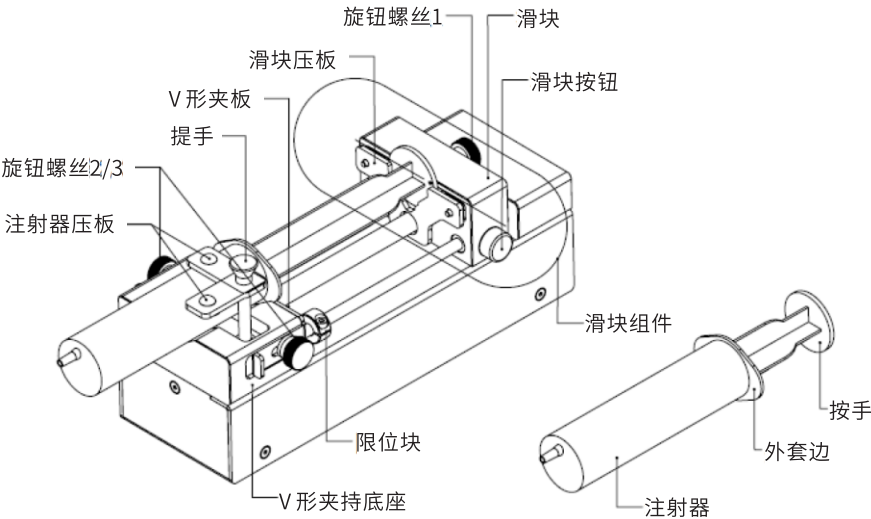
安装步骤：

1. 松开旋钮螺丝1/2/3, 同时拉提注射器压块并旋转90°放置；
2. 使用控制器的“快进”或“快退”调整推拉器的位置, 使得注射器的外套边和活塞按手能放入夹持机构和推拉器, 注射器外套边置于蝴蝶压块和V型夹持底座靠近推拉器侧的挡板之间；
3. 轻轻拧紧旋钮螺丝2/3致蝴蝶压块与注射器外套边和V型夹持底座挡板贴住接触；
4. 提拉注射器压块回旋转90°压住注射器筒, 轻拿轻放注射器压块以免损坏注射器；
5. 轻点控制器“快退”使得注射器活塞按手内侧面贴上推拉器开口边挡板内侧面, 然后轻轻拧紧旋钮螺丝1, 即注射器安装完毕

注意：

三颗旋钮螺丝都是轻轻拧紧, 使得各接触面接触有适当的夹紧力即可, 不得大扭力拧紧否则不利于拆卸

dLSP 501W注射器安装示意：



501W 注射器安装：

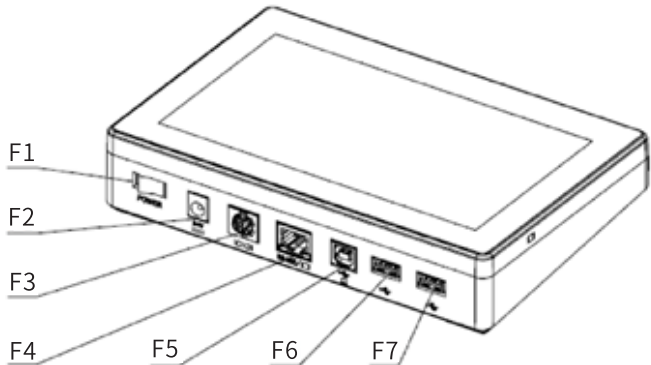
1. a.按下【滑块按钮】移动【滑块组件】到适当位置后松开;b. 使用控制器【快进】键或【快退】键移动【滑块组件】到适当位置后松开；
2. 松开【旋钮螺丝1/2/3】，【滑块压板】和【V形夹板】会同步松开,同时提拉【提手】和【注射器压板】并旋转90°放置；
3. 放置【注射器】如图示,置【外套边】于【V形夹板】与【V形夹持底座】之间并压紧【V形夹板】的同时拧紧【旋钮螺丝2/3】，并再次提拉【提手】旋转90°致【注射器压板】压住【注射器】，置注射器【把手】于【滑块】和【滑块压板】之间,按下【滑块按钮】移动【滑块】使其紧靠注射器活塞推柄后松开【滑块按钮】并拧紧【紧旋旋钮螺丝1】，使用控制器【快进】键或【快退】键移动【滑块】保证其与丝杠啮合良好。

注意：

- 1.当手动移动【滑块】后, 松开【滑块按钮】，会出现【滑块按钮】与丝杠啮合不好的情况,此时来回移动【滑块】或用【快进】【快退】移动使【滑块按钮】完全弹出,使得【滑块】与丝杠啮合良好。
- 2.【限位块】是为了防止滑块超行程对注射器造成损坏,它可以在光杆上自由移动,当用户确定好位置后将【限位块】上的螺丝拧紧即可。

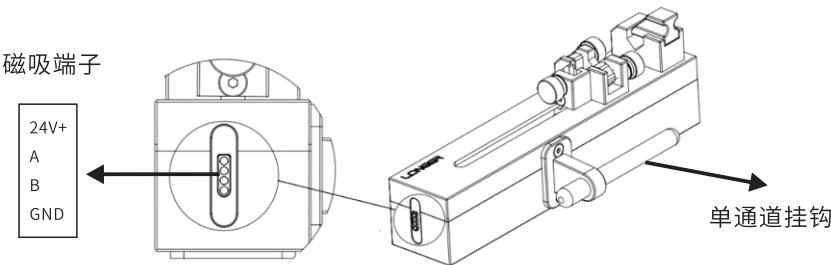
3.2 接口及安装接线说明

控制器接口说明：

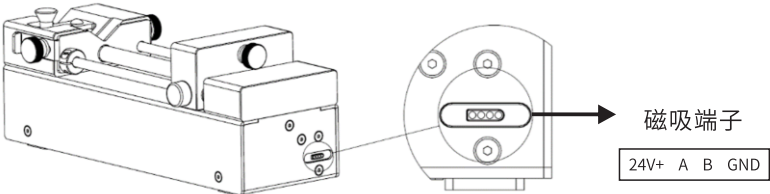


- F1: 直流电源开关
F2: DC24V 电源输入接口
F3: S端子：与执行单元连接
F4: RJ45端子：预留
F5: USB_B端子：上位机通讯端口
F6、F7: USB_A 端口：程序升级、数据导出接口

执行单元接口说明：



dLSP 501S、dLSP 501L 磁吸端子

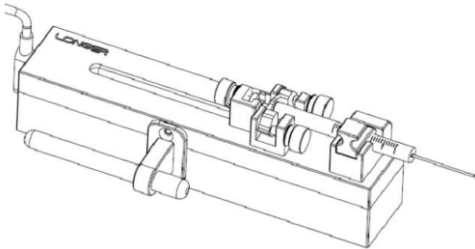


dLSP 501W 磁吸端子

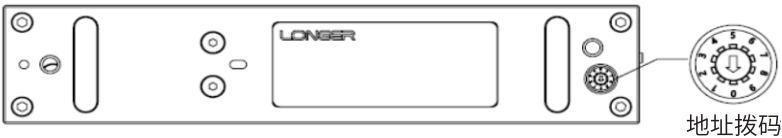
磁吸端子引脚定义:dLSP 501S、dLSP 501L四个引脚从上至下依次为:
24V+,458_A,485_B,GND

dLSP 501W 按照图片摆放,从左到右四个引脚依次为:
24V+,458_A,485_B,GND

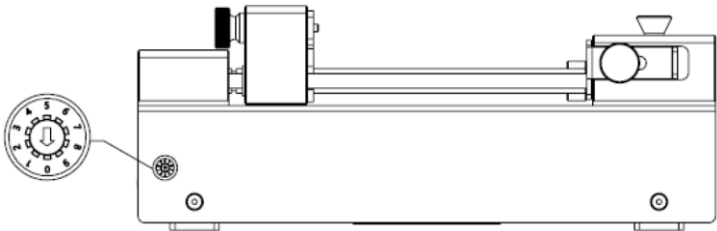
单通道挂钩也可反向安装,见下图:



单通道挂钩安装位置



dLSP 501S、dLSP 501L 拨码

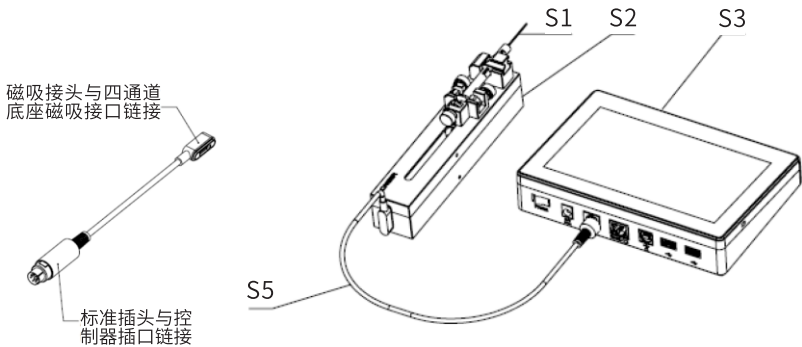


dLSP 501W 拨码

物理地址拨码开关可设置从0-9 10个物理地址。拨码0代表地址1, 拨码9代表地址10。

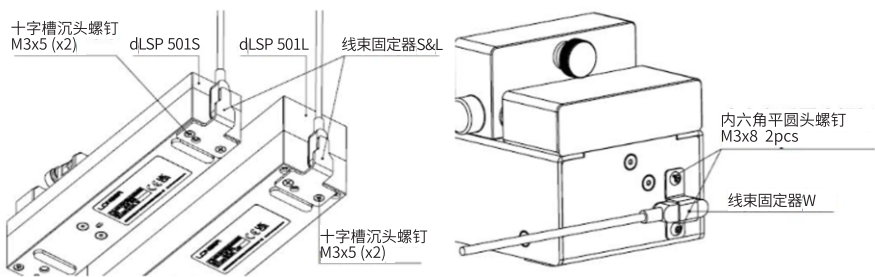
单通道安装接线说明:

1. 将泵与控制器通过磁吸线连接。如选择线束固定器配件, 可将磁吸头用线束固定器固定
2. 控制器插入DC24V电源, 上电
3. 打开控制器开关 (若泵上电时控制器已上电, 则无需此步骤)



单泵接线示意图

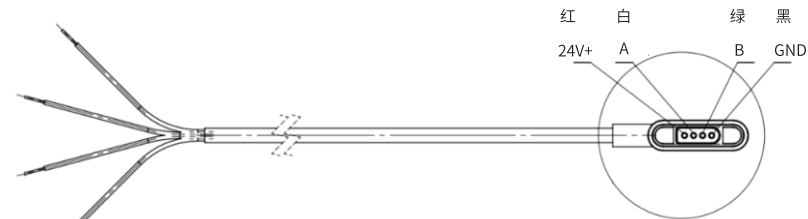
- S1: 注射器
S2: 注射泵
S3: 控制器
S5: 磁吸连接线



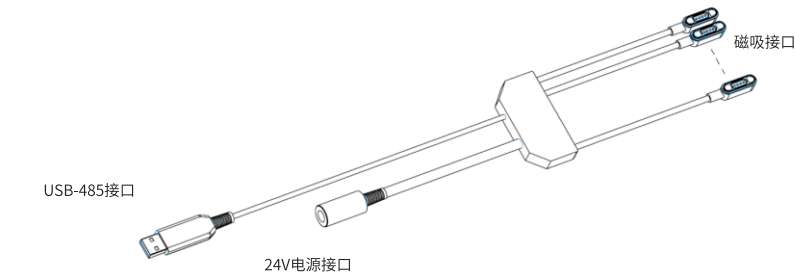
S、L和W型线束固定器安装后示意图

PC软件控制注射泵接线说明：

当注射泵通过PC控制软件进行控制时，可选择无头磁吸线束（单通道）或者集成磁吸USB线束（1-10通道）



无头磁吸线束线序说明



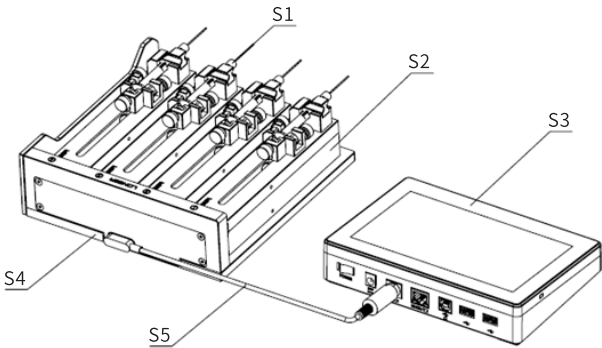
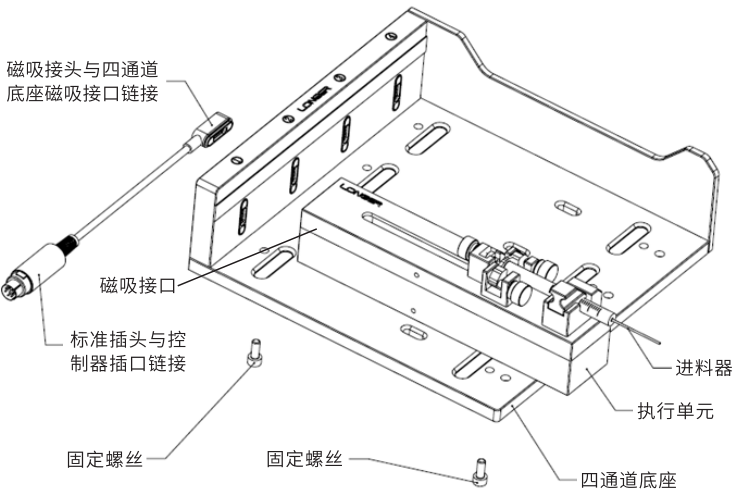
磁吸USB线束

采用无头磁吸线束时，需自备接线式电源（单通道24VDC 7.5W）和485-USB转换模块，按照线序说明接线。

采用集成磁吸USB线束时，将USB-485端直接与PC控制器的USB接口相连，24V电源接口与适配器的接口相连，磁吸线束与注射泵的磁吸线相连。

四通道安装接线说明：

- 将泵与支架相连，泵的磁吸接头与四通道底座的磁吸线。
- 用2个固定螺丝将泵与控制器的底座固定
- 将四通道底座与控制器通过磁吸线连接
- 控制器插入DC24V电源，上电
- 打开控制器开关（若泵上电时控制器已上电，则无需此步骤）



带有四通道底座的接线示意图

- S1:注射器
- S2:注射泵
- S3: 控制器
- S4:四条通道底座
- S5: 磁吸连接线

注意：

四通道底座为选配，适配dLSP 501S和dLSP 501L的小于4通道的安装，不适配dLSP 501W的安装，若要控制多通道的dLSP 501W，可以选择适配的多通道线缆配件。

3.3 状态说明

- 执行单元可通过指示灯显示当前运行状态
- 蓝色：待机、运行的间隔时间状态
- 绿色：运行中(含运行中的暂停状态)
- 红色：故障状态，表示电机堵转或硬件故障

3.4 控制器操作说明

3.4.1 登录

控制器开机后，进入登录页面。



默认用户名 : admin
初始密码: 123456

3.4.2 主页面

登陆后，默认进入主界面。如在其他页面，直接点击【主页面】进入，首次进入时无激活配方。



请在配方定义或高级方法页面下进行激活操作。激活操作具体见“配方”或“高级方法”章节说明，激活配方或方法后，页面显示当前激活配方/方法状态。



待机状态



运行中并选中通道

状态显示说明

页面显示当前激活配方名为“demo”，点击配方/方法名称后可查看当前配方参数或方法描述

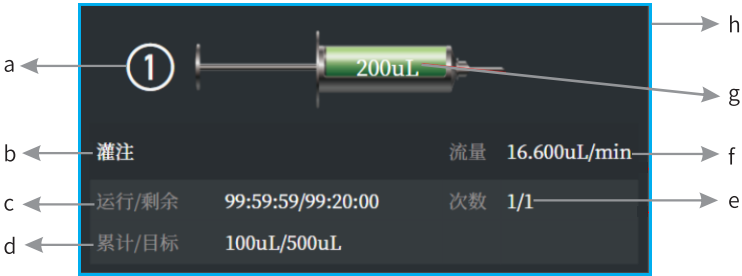
配方预览				
4channels				
通道	①	②	③	④
设备型号	dLSP 501S	dLSP 501S	dLSP 501S	dLSP 501S
注射器厂家	Hamilton	Hamilton	Hamilton	Hamilton
注射器规格	100 uL	100 uL	100 uL	100 uL
目标流量	100 ul	100 ul	100 ul	100 ul
驱动力	70 %	70 %	70 %	70 %
间隔时间1	1 s	1 s	1 s	1 s
间隔时间2	1 s	1 s	1 s	1 s
分配次数	1	1	1	1
循环次数	1	1	1	1

配方预览

高级方法 - 查看	
步骤	方法描述
	通道2 dLSP 501S, Hamilton, 100 uL, 59.98 mm, 50%
	通道4 dLSP 501S, Hamilton, 100 uL, 59.98 mm, 80%
第1步	通道#2 匀速项, 灌注, 0.5 uL, 1.52 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1
第2步	通道#2 匀速项, 抽取, 10 uL, 100 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1
第3步	通道#2 重复项, 起始值:1, 重复次数:1
第4步	通道#4 匀速项, 灌注, 10 uL, 100 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1
第5步	通道#4 匀速项, 抽取, 10 uL, 100 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1

方法描述

通道①、③表示当前激活配方中使能通道
通道②表示不在线通道
通道④表示在线但未在配方中使能通道
配方中使能通道为白色图标, 不使能、不在线通道为灰色图标



通道显示状态定义

- a:表示通道物理地址, 支持1-4地址显示, 对应执行单元拨码0-3
- b:表示当前通道运行模式
- c:运行/剩余,显示运行时间/剩余时间。高级方法显示当前步数的运行/剩余时间
- d:累计/目标,显示当前模式的累计液量值/目标液量值, 如在循环模式表示多次循环的累计当前值
- e:次数,表示运行次数/总次数, 支持多次灌注模式与循环模式次数显示
- f:流量,显示运行时的实时流量
- g:注射器动态显示, 根据当前模式动态显示运行进度。数字表示当前通道的注射器规格
- h:通道选中框, 通过点击通道显示区域, 对通道进行选中/取消选中操作, 选中状态蓝色选中框, 不选中为灰色框。待机状态下可支持多个在线通道选中, 可对选中的通道进行快进、快退操作。运行过程中选中单个通道, 可对选中通道进行实时流量调整。

按钮定义

- 【锁屏】
锁屏: 点击该按钮后, 按钮变成解锁状态, 可对当前界面进行锁屏, 除解锁按钮外, 其余均不可操作
- 【启动】
点击按钮【启动】后, 可运行当前配方, 【启动】按钮变成【暂停】, 可在运行过程中进行暂停操作。
- 【暂停】
启动配方后, 【启动】按钮变成【暂停】, 可在运行过程中进行暂停操作
- 【继续】
执行单元暂停过程中, 点击【暂停】后, 按钮变成【继续】
- 【停止】
执行单元在运行过程中, 可点击【停止】按钮, 执行单元停止运行。
- 【快进】
选中通道后, 出现蓝色选中框, 点击该按钮后, 执行单元按照当前注射器规格的最大速度进行快速前进。可同时对多个在线通道同时执行快进操作。
- 【快退】
选中通道后, 出现蓝色选中框, 点击该按钮后, 执行单元按照当前注射器规格的最大速度进行快速后退。可同时对多个在线通道同时执行快退操作。
- 【流量调整】
运行过程中, 【快进】、【快退】按钮位置变成【流量调整】, 选中一个通道时, 可进行该通道在运行过程中(包括暂停状态)的实时流量调整。

注意1:高级方法启动后不支持暂停、继续,只支持停止。高级方法不支持实时流量调整功能。

注意2:流量调整功能仅在配方运行过程中且只选中一个通道时可用。

3.4.3 配方定义

左侧导航栏选择【配方定义】,进入配方界面。

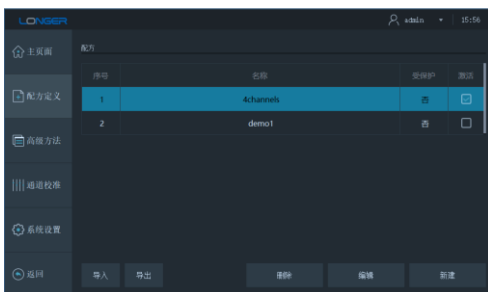
首次进入显示为空,当新建或者导入配方后,显示所有的配方,最多支持100条配方的存储

序号:按时间倒序顺序显示配方顺序

名称:显示新建/编辑配方的名称

受保护:显示配方新建/编辑时的受保护状态

激活:选中后可同时激活配方,在主页面显示为激活的配方,配方的激活与高级方法的激活互斥,只能激活一个配方



按钮定义:

- **【导入】:**将带有配方文件的U盘插入控制器的USB接口,点击【导入】后,选择要导入的配方,可多选,可将配方导入至控制器。导入路径:U盘>Longer/dLSP501Recipe
- **【导出】:**插入U盘后,点击【导出】后,选中要导出的配方,可多选,可将配方导出至U盘,导出路径:U盘>Longer/dLSP501Recipe
- **【删除】:**选中要删除的配方(选中后配方背景色为蓝色),点击【删除】按钮后,可删除选中配方。
- **【编辑】:**选中要编辑的配方,点击【编辑】可对选中的配方进行参数编辑,与配方【新建】页面一致。
- **【新建】:**新建配方时,点击【新建】,进入新建配方界面,见下图



通道选中:左侧1、2、3、4为通道选择区域,对应物理地址为1、2、3、4的通道

配方名称:点击编辑框后通过弹出键盘输入配方名称,支持数字、字母、下划线,最多支持20个字符

受保护:通过使能按钮进行配方是否受保护的操作,默认禁止,使能后配方受保护。通过点击图标进行使能/禁止切换。

受保护的配方在点击【保存】后,不可再更改为"不受保护"状态。配方受保护时,配方参数只能查看不能修改。

通道使能:使能后,可对该通道进行控制。通过点击图标进行使能/禁止切换。

设备型号:可进行dLSP 501系列型号选择,点击下拉标识"V"进行选择。可自动识别当前通道设备型号。

注射器厂家、注射器规格:可根据所选设备型号自动筛选所支持的注射器。点击下拉标识"V"进行选择。不同型号设备支持的注射器规格见注射器列表。

运行模式:灌注(含多次)、抽取、循环-抽取/灌注,循环-灌注/抽取,点击下拉标识"V"进行选择。

a.灌注:泵按照设定的参数进行灌注,达到目标液量后自动停止运行。当设定分配次数大于1时,泵按照间隔时间多次灌注运行,直到分配次数完成。

b.抽取:泵按照设定的参数进行抽取,达到目标液量后自动停止运行。

c.循环-灌注/抽取:泵先按照设定的参数进行灌注,达到目标液量后暂停运行,达到设定灌注抽取间隔时间后,泵再按照设定的参数进行抽取,达到目标液量后暂停,达到设定抽取灌注间隔时间后,泵继续循环运行直到循环次数结束。

d.循环-抽取/灌注:泵先按照设定的参数进行抽取,达到目标液量后暂停运行,达到设定抽取灌注间隔时间后,泵再按照设定的参数进行灌注,达到目标液量后暂停,达到设定灌注抽取间隔时间后,泵继续循环运行直到循环次数结束。

目标液量:表示要完成模式的单次液量(多次灌注模式表示总液量值,其他模式表示执行一次灌注或抽取的液量),点击编辑框后通过弹出键盘输入,最大值不超过注射器规格。

驱动力:表示执行机构运行的驱动力,点击编辑框后通过弹出键盘输入,数值范围提示20-100,对应显示范围20%-100%。

灌注流量:表示执行机构进行灌注时设置流量,点击编辑框后通过弹出键盘输入,不同型号、注射器对应不同的流量范围,在输入页面有范围提示。

抽取流量:表示执行机构进行抽取时设置流量,点击编辑框后通过弹出键盘输入,不同型号、注射器对应不同的流量范围,在输入页面有范围提示。

间隔时间1:在灌注模式下,表示多次灌注间的时间间隔,当分配次数为1时,间隔时间1不可编辑;循环模式下表示抽取-灌注时间间隔,点击编辑框后通过弹出键盘输入,范围1s-1000h。

间隔时间2:循环模式下表示灌注-抽取时间间隔,点击编辑框后通过弹出键盘输入,范围1s-1000h。

分配次数:灌注模式下多次分配的分配次数。

循环次数:在循环模式下重复运行的次数,1代表单次运行,如循环-灌注/抽取模式,循环次数1代表运行1次灌注-抽取,点击编辑框后通过弹出键盘输入,范围0-3000,其中0表示无限次循环。

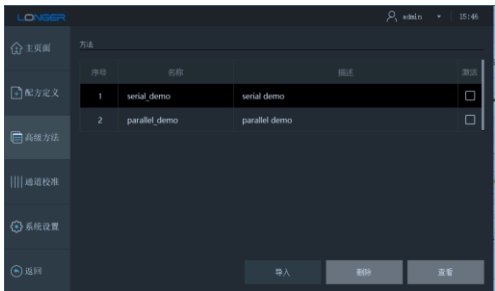
参数复制到:可对配方参数进行通道复制

【保存】:设置完参数后,通过点击【保存】进行参数存储。

注意:当激活配方后,快进快退驱动力值按照配方中的驱动力运行。如无任何配方或高级方法激活,快进快退驱动力按照50%运行。

3.4.4 高级方法

左侧导航栏选择【高级方法】,进入高级方法页面



首次进入显示为空,导入方法后,显示所有的方法,最多支持100条方法的存储。

序号:按时间倒序顺序显示方法顺序

名称:显示创建方法时保存的名称

描述:显示创建方法时的描述

激活:选中后可激活该方法参数,在主页面显示激活的方法,配方的激活与高级方法的激活互斥,只能激活一个配方

按钮定义:

- **【导入】:** 将带有方法文件的U盘插入控制器的USB接口,点击【导入】后,选择要导入的方法,单选(每次只可导入一个方法参数),可将方法导入至控制器。
导入路径:U盘>Longer/dLSP501Method
- **【删除】:** 选中要删除的方法(选中后配方背景色为蓝色),点击【删除】按钮后,可删除选中方法。
- **【查看】:** 选中要查看的方法,点击【查看】后可查看方法的具体信息
具体显示通道型号,注射器规格信息,驱动力参数。
串行模式时,显示每个步骤的参数;并行模式时,显示每个通道的具体步骤信息。

方法 > 方法列表	
步骤	方法描述
	通道#4 dLSP 501S, Hamilton, 100 uL, 59.98 mm, 80%
	通道#2
第1步	匀速滴, 灌注, 0.5 uL, 1.52 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1
第2步	匀速滴, 抽取, 10 uL, 100 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1
第3步	重复滴, 起始滴:1, 重复次数:1
	通道#4
第1步	匀速滴, 灌注, 10 uL, 100 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1

并行模式描述

方法 > 方法列表	
步骤	方法描述
	通道#2 dLSP 501S, Hamilton, 100 uL, 59.98 mm, 50%
	通道#4 dLSP 501S, Hamilton, 100 uL, 59.98 mm, 80%
第1步	通道#2 匀速项, 灌注, 0.5 uL, 1.52 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1
第2步	通道#2 匀速项, 抽取, 10 uL, 100 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1
第3步	通道#2 重复项, 起始项:1, 重复次数:1
第4步	通道#4 匀速项, 灌注, 10 uL, 100 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1
第5步	通道#4 匀速项, 抽取, 10 uL, 100 uL/min, 间隔0 s, 循环次数:1

串行模式描述

可通过PC端高级方法编辑工具创建方法后通过U盘导入方法, 每次只支持单个方法的导入, 点击方法后进入方法的运行页面。

注意: 当激活高级方法后, 通道的快进快退驱动力值按照高级方法中的设置驱动力运行。如无任何高级方法或配方激活, 快进快退驱动力按照50%运行。

3.4.5 高级方法PC工具使用介绍

通过PC工具编辑高级方法后保存至U盘指定目录: U盘
>Longer/dLSP501Method, 在通过控制器的高级方法导入功能将方法导入至控制器中运行。

高级方法使用步骤:

1. 安装
- 安装环境要求: Windows 10 及以上系统
将安装包存贮至电脑中, 双击 .exe 安装文件, 按照提示进行安装
2. 运行
- 安装完成后, 双击创建的快捷方式或在安装目录dLSP510MethodEditor下
双击 [dLSP501MethodEditor.exe](#) 文件, 打开编辑工具。
3. 方法编辑
- 打开编辑器后, 进行方法编辑, 见如下页面



工具栏图标说明:

- : 新建方法、打开方法、保存方法, 仅支持英文方法名的保存, 不支持带空格和特殊字符的名称。
- 保存时, 请保存在指定路径: U盘:/Longer/dLSP501Method, 可直接导入至控制器。保存本地时, 请保存在英文名的文件夹路径下, 否则可能导致编辑出现错误。
- : 添加方法项至方法列表, 点击时出现添加方法项窗口, 支持匀速(多次), 延时、循环模式



a.匀速模式

- 方向:可进行灌注、抽取方向选择
- 液量:可设置小于当前注射器规格的单次抽取/灌注液量值
- 流量:可设置注射器规格支持流量范围的流量值(根据提示流量范围设置)
- 运行次数:按照当前液量、流量重复运行的次数
- 间隔时间:不同运行次数之前的间隔时间,范围:1-3600s

b.延时

- 设置步骤之间的延时时间,范围1-3600s

c.循环

- 按照起始项步骤到循环项运行循环次数,其中循环次数不包括第一次运行



例:如下方法,将按照序号1匀速项运行到序号2循环项,循环1次,步骤1总共运行2次结束

序号	类型	具体描述
1	匀速	通道#1, 方向: 灌注, 容量 10 uL, 流量 31.744 uL/min, 间隔时间 1 s, 重复次数 1
2	循环	通道#1, 起始项 1, 循环次数 1

循环次数范围1-9999

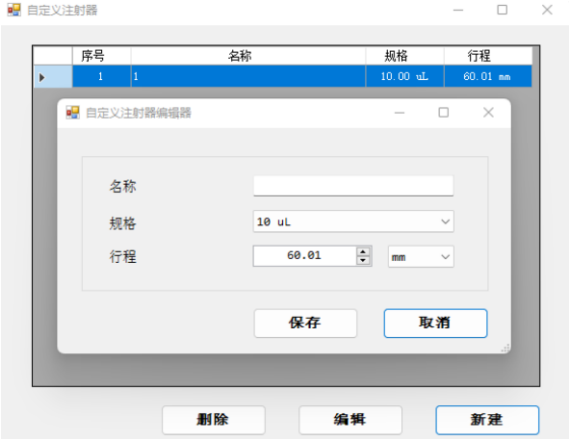
⬆️⬆️:上下移动方法项

✖️:删除选中方法项

🗑️:删除所有方法项:选中一条方法项后,点击此按钮,将删除全部通道的所有方法项

🔧:自定义注射器

如现有注射器列表中所有规格,可通过自定义注射器功能创建所需注射器规格



名称:支持英文、数字、下滑线等字符

规格:可通过下拉框进行选择,0.5ul-60ml

行程:范围25-60mm

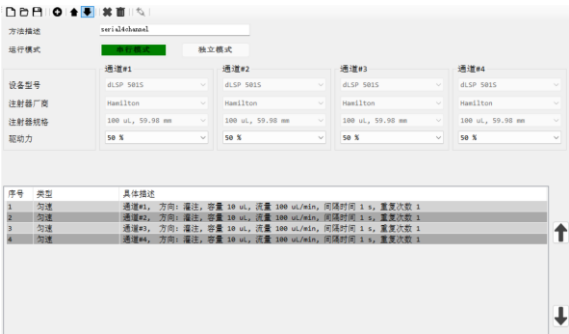
带有自定义注射器的方法导入至控制器时,自动添加至注射器的自定义注射器列表中,名称与控制器中自定义注射器重复时会进行覆盖提示。

方法描述:针对创建的方法进行简单描述,显示在控制器高级方法的描述列

运行模式:支持串行模式、独立模式

a.串行模式:可以创建不同通道的时序运行模式,最多支持16步骤方法项的编辑

例:以下串行方法的运行步骤按照通道1-通道2,通道3-通道4的顺序执行,上一通道步骤运行完成后,下一条通道开始。



b.独立模式: 各个通道按照各自的步骤独立运行,通道之间无关联,每个通道最多支持16步骤方法项的编辑
创建方法时,通过点击通道#x视图,可查看当前通道步数信息。



3.4.6 通道校准

左侧导航栏选择【通道校准】,进入校准界面。校准功能仅对自定义注射器进行校准操作。



通道选择: 可通过上方1、2、3、4按钮选择要校准的通道,通道不在线时不可选中
注射器规格: 可通过点击右侧"V"表示选择要校准的自定义注射器,当无自定义注射器时,显示为空。自定义注射器在系统设置中进行操作。

灌注流量: 设置要校准的流量参数。点击编辑框后通过弹出键盘输入,不同的注射器规格有不同的范围,在输入页面有范围提示。
驱动力: 表示执行机构运行的驱动力,点击编辑框后通过弹出键盘输入,数值范围提示20-100,对应显示范围20%-100%。
运行时间: 设置校准的运行时间,点击编辑框后通过弹出键盘输入。灌注流量与运行时间的乘积不超过注射器的容积。
目标液量: 显示灌注流量与运行时间的乘积,不可编辑。
实测液量: 启动泵运行结束后,根据实际测量液量输入实测值,也可不启动直接输入,点击编辑框后通过弹出键盘输入,范围:目标液量的0.8-1.2倍。
校准系数: 定义为校准系数(上一次)*实测液量/目标液量。范围0.8-1.2
校准系数只与校准的自定义注射器规格相关,与泵的型号无关。恢复出厂设置后校准系数将恢复至1。

按钮定义:

- 【启动】: 设置好校准的自定义注射器及参数后,点击【启动】按钮,【启动】变成【停止】,对应通道的泵按照设置的参数运行,运行完成后,输入实测液量,保存后生成校准系数。
- 【停止】: 启动后,按钮变成【停止】,点击【停止】后,对应通道的泵停止运行
- 【保存】: 输入实测液量后,点击【保存】按钮,进行校准系数的更新。当输入值超过校准系数范围时,保存时报错。

3.4.7 系统设置

左侧导航栏选择【系统设置】,进入系统设置界面



可通过【系统设置】进行系统的功能设置,包括自定义注射器、显示、声音、语言、日期/时间、用户、软件更新、日志、版本信息、恢复出厂设置。

3.4.7.1 自定义注射器

点击后进入自定义注射器页面。如下图



序号:按照名称的数字、字母顺序显示

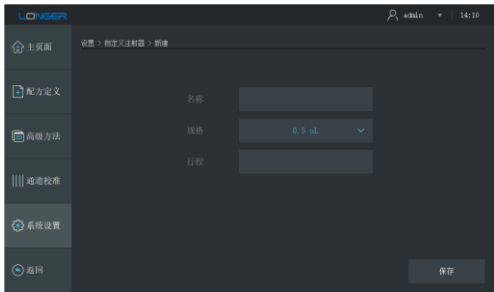
名称:显示新建注射器时创建的名称

规格:显示新建注射器时选择的规格

行程:显示新建注射器输入的行程

按钮定义

- **【新建】**:新建自定义注射器, 点击后见如下页面, 最多可支持25个自定义注射器创建



名称:点击编辑框后通过弹出键盘输入, 支持数字、字母下划线, 最多支持20字符

规格:点击下拉标识"V"进行注射器容积选择。可进行0.5uL-60mL规格选择

行程:点击编辑框后通过弹出键盘输入, 范围25mm-60mm

创建完成后点击**【保存】**, 返回到自定义注射器首页

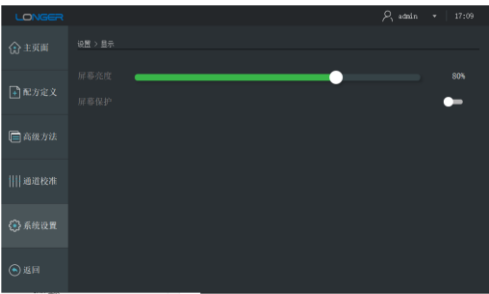
- **【编辑】**:对已创建的注射器进行编辑。自定义注射器页面, 点击选中一个自定义注射器, 可进行编辑操作, 除名称不可编辑外, 其他与**【新建】**一致
- **【删除】**:对已创建的注射到期进行删除操作。自定义注射器页面, 点击选中一个自定义注射器, 可进行删除操作

3.4.7.2 显示

在系统页面点击**【显示】**, 进入屏幕设置页面

屏幕亮度调节:可调节屏幕亮度30%-100%;

屏幕保护使能:使能后在控制器无任何操作的情况下, 过5分钟后, 进入屏保状态, 屏幕亮度自动调整为40%

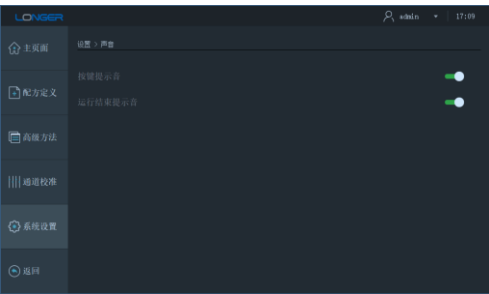


3.4.7.3 声音

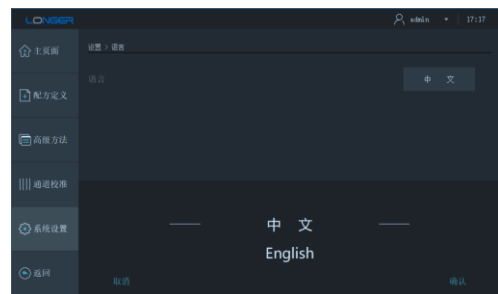
在系统设置页面点击**【声音】**, 进入声音设置页面。

按键提示音:可进行按键提示音的使能禁止操作, 使能后, 操作所有按键会有提示音。

运行结束提示音:可进行运行结束提示音的使能禁止操作, 使能后, 配方运行完成后会有提示音。



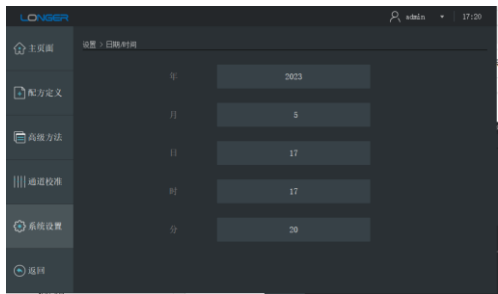
3.4.7.4 语言



在系统页面点击【语言】，进入语言设置页面，可进行中英文语言选择，选择一种语言后，界面按照选择语言显示。

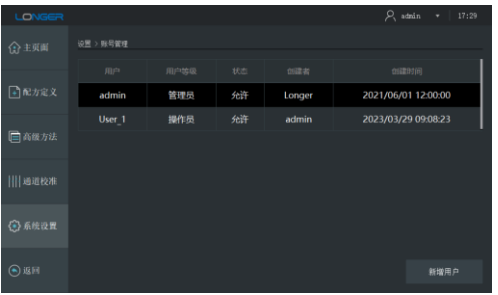
3.4.7.5 日期/时间

在系统页面点击【日期/时间】，进入日期/时间设置页面，可设置控制器的日期/时间，作为信息记录日期。



3.4.7.6 用户

在系统设置页面点击【用户】，进入用户设置页面

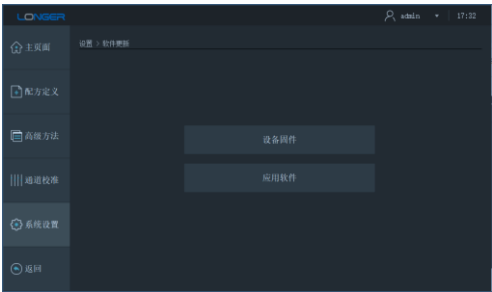


控制器支持三级用户权限管理，含管理员、开发人员、操作人员。具体用户权限见三级账号权限列表。可在管理员账号下，进行新增用户操作。



3.4.7.7 软件更新

在系统设置页面点击【软件更新】，进入到软件更新主页面



可根据需求对泵的固件和控制器的应用软件进行更新。

- 确保最新的软件(固件为.bin文件，控制器应用软件为.tgz文件)放置在U盘根目录
- 注意升级过程中控制器不能断电
- 多台设备的固件升级时，确认系统中所有的执行单元有单独的物理地址并在线，否则可能会有通道升级不成功的风险
- 若升级过程中提示U盘中没有发现新的版本，可重新插入U盘重试
- 若升级后提示"通道固件无法更新"，可返回后重新升级

3.4.7.8 日志

在系统设置页面点击【日志】，进入日志查看页面，可通过选中框选中日志后导出至U盘指定目录，导出路径:Longer/dLSP 501Log

日志记录内容如下表

功能模块	记录信息	备注
主页面	1) 主页面出现报警时记录日志，记录错误代码信息 2) 事件记录内容： 1.启动时记录启动时间、配方名称记录 2.暂停时间 3.停止时间 4.停止时间记录 5.快进、快退 6.流量调整	报警： 报警内容
配方	1) 新建、编辑时记录，时间，方法名称 2) 删除、导入、导出配方时记录，记录内容:配方名称、时间、事件。 3) 出现报警时的记录。	报警： 报警内容
高级方法	同配方，无配方的导入记录	
校准	1) 校准系数变化(校准前，校准后)，自定义注射器规格，校准时间 2) 出现报警时的记录	报警： 报警内容
系统	1) 自定义注射器：记录新建、编辑、删除自定义注射器名称、规格、型号 2) 软件更新：更新软件、固件时记录日志，记录更新前、后的版本信息，更新时间 3) 用户：新增、编辑用户信息时记录日志，记录用户名，用户等级，修改密码、使能禁止用户、创建时间 4) 日志：导出日志时记录 5) 时间/日期：修改时间、日期时记录日志 6) 恢复出厂设置：恢复出厂设置时记录日志，记录恢复时间 7) 出现报警时的记录	报警： 报警内容

异常状态见附录

3.4.7.9 版本信息

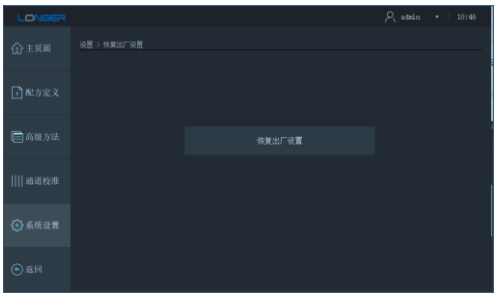
在系统设置页面点击【版本信息】，进入版本信息页面，可通过选择显示设备、设备通道号查看控制器及驱动器的软硬件版本信息



控制器版本信息:设备型号、产品序列号、硬件版本、软件版本、内核版本
执行单元的版本信息:设备型号、产品序列号、硬件版本、固件版本

3.4.7.10恢复出厂设置

在系统设置页面点击【恢复出厂设置】，进入恢复出厂设置页面



恢复出厂设置后的参数见附录出厂参数

3.4.8 返回

系统返回按键，除主页面的任一页面点击后，可返回至上级菜单

4. 常见错误信息与处理

- 创建配方后，在分装页面点击【启动】后，配方启动失败
 - 1.检查配方中通道型号是否与实际通道设备型号匹配
 - 2.多通道启动失败时检查所有通道物理地址（泵底端的拨码）是否有重复
- 分装页面点击【启动】后运行的配方不是想要的配方
左侧导航栏选择【配方】后，检查当前激活的配方是否是要运行的配方
- 导入配方、高级方法时不显示配方、方法。
请检查配方、方法的目录是否满足路径要求，高级方法路径:U盘>Longer/dLSP501Method;配方路径:U盘>Longer/dLSP501Recipe
- 软件升级时提示 "未发现U盘或U盘中没有发现更新版本"
检查U盘根目录中是否存在要升级的软件，如存在，重新插入重试，或更换U口后重试。

附录

附录A 三级账号权限列表

功能模块	类别	管理员	技术员	操作员
主页面	配方启停操作	✓	✓	✓
	快进快退操作	✓	✓	✓
	锁屏操作	✓	✓	✓
	查看配方参数操作	✓	✓	✓
	高级方法运行	✓	✓	✓
配方定义	配方新建	✓	✓	×
	配方编辑	✓	✓	×
	配方导入/导出	✓	✓	×
	配方删除	✓	×	×
	配方激活	✓	✓	✓
高级方法	高级方法导入	✓	✓	×
	高级方法激活	✓	✓	✓
	高级方法查看	✓	✓	✓
	高级方法删除	✓	×	×
通道校准	校准启动	✓	✓	×
系统设置	自定义注射器	✓	✓	×
	语言	✓	✓	×
	屏幕	✓	✓	✓
	声音	✓	✓	✓
	用户	✓	×	×
	软件更新	✓	×	×
	版本信息	✓	✓	✓
	日志	✓	✓	×
	日期/时间	✓	✓	×
	恢复出厂	✓	×	×

附录B dLSP 501S/dLSP 501L/dLSP 501W执行单元Modbus RTU
通信规约(含出厂默认参数)

参数类型	功能	变量	地址	类型	读写	出厂参数	描述
多通道公共参数	系统	通道使能设置	0x0000	uint_16	R/W	1	通道允许/禁止:0-禁止运转,1-允许运转,包括所有启动动作的指令 禁止时,允许设置、读取参数。
	系统	启动	0x0001	uint_16	R/W	0	启动/停止:0-停止,1-启动
	系统	全速运行	0x0008	uint_16	R/W	0	快进快退 0:停止 1全速灌注 2 全速抽取
	系统	暂停继续	0x000D	uint_16	W	0	暂停/继续:1-暂停 2-继续
	系统	设备地址(modbus从机地址)	0x0010	uint_16	R/W	1	默认 1 可设定为:1~247
	系统	串口 通信速率	0x0011	uint_16	R/W	5	重启后生效 0->2400 1->9600 2->19200 3->38400 4->57600 5->115200
	系统	串口校验位	0x0012	uint_16	R/W	0	重启后生效 0->无校验 1->ODD 奇校验 2->EVEN 偶校验
	系统	串口停止位	0x0013	uint_16	R/W	0	重启后生效 0->1位 1->2位
	系统	掉电恢复使能	0x0020	uint_16	R/W	0	1-使能 0-禁止 使能后运行过程中掉电后重新上电可继续运行,针对配方有效,高级方法无效。
	基本模式	模式	0x0060	uint_16	R/W	0	0-灌注 1-抽取 2-先灌注后抽取 3-先抽取后灌注
	基本模式	注射器总容量	0x0061	uint_16	R/W	100	1~9999
	基本模式	注射器总容量单位	0x0062	uint_16	R/W	$\frac{100(S/L)}{101(W)}$	见"单位换算"
	基本模式	注射器截面积值	0x0063	uint_16	R/W	1667	1~9999
	基本模式	注射器截面积单位	0x0064	uint_16	R/W	$\frac{97(S/L)}{98(W)}$	见"单位换算 截面积部分"
	基本模式	流量/行程线速度选择	0x0067	uint_16	R/W	0	0-流量值 1-速度 线性行程
	基本模式	液量值	0x0068	uint_16	R/W	100	1~9999
	基本模式	液量单位	0x0069	uint_16	R/W	100	见"单位换算"
	基本模式	灌注流量值	0x006A	uint_16	R/W	1	1~9999
	基本模式	灌注流量单位	0x006B	uint_16	R/W	102	见"单位换算"
	基本模式	抽取流量值	0x006C	uint_16	R/W	1	1~9999
	基本模式	抽取流量单位	0x006D	uint_16	R/W	102	见"单位换算"
	基本模式	驱动力	0x006E	uint_16	R/W	50	0-100
	基本模式	分配次数	0x006F	uint_16	R/W	1	1-100

参数类型	功能	变量	地址	类型	读写	出厂参数	描述
多通道 公共参数	基本模式	间隔时间1值	0x0070	uint_16	R/W	1	1s-1000h
	基本模式	间隔时间1单位	0x0071	uint_16	R/W	100	见"单位换算"
	基本模式	间隔时间2值	0x0072	uint_16	R/W	1	1s-1000h
	基本模式	间隔时间2单位	0x0073	uint_16	R/W	100	见"单位换算"
	基本模式	循环次数	0x0074	uint_16	R/W	1	0-30000, 0 代表无限
	基本模式	线性距离 高	0x0079	uint_16	R/W	0x393 (W)	线性距离="线性距离 高"*65536+"线性距离 低" 以0.0001um为单位 举例: S L为70mm(700000000um, 高位H:0x29B9 低位L:0x2700), W为105mm (1050000000um, 高位H:0x3E95;低位L: 0xBA80)
	基本模式	线性距离 低	0x007A	uint_16	R/W	0x5568(W) 0x56C8 (S/L)	
	基本模式	灌注线速度 高位	0x007B	uint_16	R/W	0x393	最终应用的线速度为: 单位 10 ⁻⁷ mm/min ("线速度高位"*65536+"线速度低位")/(10 ⁻⁷) 最大值取决于型号 S->182.88 L->190.5 W->143.75 举例: L最大速度 190.5mm/min ->190.5*10 ⁻⁷ *10 ⁻⁷ mm/min ->1 905 000 000 *10 ⁻⁷ mm/min ->0x718BF40 高位H: 0x718B 低位L: 0xFE40
	基本模式	灌注线速度 低位	0x007C	uint_16	R/W	0x5628(W) 0x 5764 (S/L)	
	基本模式	抽取线速度 高位	0x007D	uint_16	R/W	0x393	
	基本模式	抽取线速度 低位	0x007E	uint_16	R/W	0x5628(W) 0x 5764(W)	
	全速运行	全速运行驱动力	0x00F0	uint_16	R/W	50	全速模式运行的驱动力百分比
	系统状态	运行步数值 高	0x00FC	uint_16	R	0x0000	高位*65536+低位 分配模式中 步数值为单次分配的量 循环模式中 步数值为1次抽/灌的量 速度为当前运行方向, 展示值应/10000得到 转速RPM
	系统状态	运行步数值 低	0x00FD	uint_16	R	0xFA00	
	系统状态	运行速度值 高	0x00FE	uint_16	R	0x002D	
	系统状态	运行速度值 低	0x00FF	uint_16	R	0xC6C0	
	系统状态	错误状态	0x0100	uint_16	R	0	bit0-电机堵转 bit1-单片机高温 bit2-发生过掉电(备用) bit3-微步数太多 bit4-微步数太小 bit5-转速太高 bit6-转速太低 bit7-电机异常 bit8-TMC芯片温度过高
	系统状态	运行状态	0x0101	uint_16	R	501S 0x0003 501L 0x1003 501W 0X2003	bit12=0 bit13=0 bit14=0 bit15=0 ->S bit12=1 bit13=0 bit14=0 bit15=0 ->L bit12=0 bit13=1 bit14=0 bit15=0 ->W b3-b0: 0- 空闲(预留) 1-运行 (0001) 2-暂停 (0010) 3-停止 (0011) 4-分配间隔 (0100) (间隔时间1抽取/灌注间隔及多次灌注间隔) 5 (0101) (备用)-重复间隔 (间隔时间2, 灌注抽取的间隔) LED状态: 蓝色->停止, 绿色->运行, 红色->堵转或其他错误 高级方法无暂停, 其他适用
	系统状态	实时灌注流量	0x0102	uint_16	R	0	
	系统状态	实时灌注流量单位	0x0103	uint_16	R	100	
	系统状态	实时累计灌注量	0x0104	uint_16	R	0	
	系统状态	实时累计灌注量单位	0x0105	uint_16	R	100	

参数类型	功能	变量	地址	类型	读写	出厂参数	描述
多通道 公共参数	系统状态	实时抽取流量	0x0106	uint_16	R	0	
	系统状态	实时抽取流量单位	0x0107	uint_16	R	100	
	系统状态	实时累计抽取量	0x0108	uint_16	R	0	
	系统状态	实时累计抽取量单位	0x0109	uint_16	R	100	
	系统状态	方向	0x010A	uint_16	R	2	0-无动作(备用) 1-灌注 2-抽取
	系统状态	运行百分比	0x010B	uint_16	R	0	
	系统状态	分配/循环计数值(高字)	0x010C	uint_16	R	0	累计运行次数
	系统状态	分配/循环计算值(低字)	0x010D	uint_16	R	0	
	编程系统状态	编程方式当前运行步数	0x010E	uint_16	R	0	
	编程系统状态	线性速度高	0x010F	uint_17	R	0	最终应用的线速度为: 单位 10 ⁻⁷ mm/min ("线速度高位"*65536+"线速度低位")/(10 ⁻⁷) 最大值取决于型号 S->182.88 L->190.5 W->143.75 举例: L最大速度 190.5mm/min ->190.5*10 ⁻⁷ *10 ⁻⁷ mm/min ->1 905 000 000 *10 ⁻⁷ mm/min ->0x718BF40 高位H: 0x718B 低位L: 0xFE40
	编程系统状态	线性速度低	0x0110	uint_18	R	0	
	编程模式通用	注射器总容量	0x0230	uint_16	R/W	10	1~9999
	编程模式通用	注射器总容量单位	0x0231	uint_16	R/W	100	见"单位换算"
	编程模式通用	注射器截面积 值	0x0232	uint_16	R/W	1667	1~9999
	编程模式通用	注射器截面积 单位	0x0233	uint_16	R/W	97	见"单位换算 截面积部分"
	编程模式通用	驱动力	0x0236	uint_16	R/W	100	20-100
	编程模式通用	总步数	0x0242	uint_16	R	0	从0开始计数, 如共编辑3步, 显示2 最多支持16步, 即显示15
	编程模式通用	启动编程序列运行	0x0245	uint_16	R/W	0	写入1 启动 写入0 停止
	编程模式通用	结束编程序列运行	0x0246	uint_16	R/W	0	写入1 停止 等同于0x0245位写入0
	编程模式-匀速	步骤数(第几步)	0x0250	uint_16	R/W	0	步骤序号,表示匀速模块为第几个步骤,同时标识下方参数是第几个步骤的序号
	编程模式-匀速	方向	0x0251	uint_16	R/W	0	0- 无效 1-灌注 2-抽取
	编程模式-匀速	液量值	0x0252	uint_16	R/W	0	0-9999
	编程模式-匀速	液量单位	0x0253	uint_16	R/W	0	1nL, 10nL, 100nL, 1uL, 10uL, 100uL, 1mL, 10mL, 100mL, 1L
	编程模式-匀速	流量值	0x0254	uint_16	R/W	0	0-9999
	编程模式-匀速	流量单位	0x0255	uint_16	R/W	0	0.001nL/min 1nL/min 1u/min 1mL/min
	编程模式-匀速	重复次数	0x0257	uint_16	R/W	0	1-99
	编程模式-匀速	间隔时间	0x0258	uint_16	R/W	0	1-3600s
	编程模式-匀速	间隔时间单位	0x0259	uint_16	R/W	0	单位索引值: 97-1ms, 98-10ms, 99-0.1s, 100-1s, 101-0.1min, 102-1min, 103-0.1h, 104-1h,

参数类型	功能	变量	地址	类型	读写	出厂参数	描述
多通道公共参数	编程模式-延时	步骤数(第几步)	0x029A	uint_16	R/W	0	步骤序号,表示延时模块为第几个步骤,同时标识下方参数是第几个步骤的序号
	编程模式-延时	延时时间	0x029B	uint_16	R/W	0	两个步骤之间的延时,范围:1s-3600s
	编程模式-延时	延时时间单位	0x029C	uint_16	R/W	0	单位索引值, 97-1ms, 98-10ms, 99-0.1s, 100-1s, 101-0.1min,102- 1min, 103-0.1h, 104-1h,
	编程模式-过程重启	步骤数(第几步)	0x02A2	uint_16	R/W	0	步骤序号,表示重启模块为第几个步骤,同时标识下方参数是第几个步骤的序号
	编程模式-过程重启	起始步骤	0x02A3	uint_16	R/W	0	重复步骤的开始步骤
	编程模式-过程重启	重复次数	0x02A4	uint_16	R/W	0	重复次数,不包括第一次运行次数。范围1-9999
通道 1 参数		起始地址	0x2000	uint_16	R/W		参数定义同公共区域,只是首地址不同
		结束地址	0x23FF	uint_16	R/W		
通道 2 参数		起始地址	0x2400	uint_16	R/W		参数定义同公共区域,只是首地址不同
		结束地址	0x27FF	uint_16	R/W		
通道 3 参数		起始地址	0x2800	uint_16	R/W		参数定义同公共区域,只是首地址不同
		结束地址	0x2BFF	uint_16	R/W		
通道 4 参数		起始地址	0x2C00	uint_16	R/W		参数定义同公共区域,只是首地址不同
		结束地址	0x2FFF	uint_16	R/W		
通道 5 参数		起始地址	0x3000	uint_16	R/W		参数定义同公共区域,只是首地址不同
		结束地址	0x33FF	uint_16	R/W		
通道 6 参数		起始地址	0x3400	uint_16	R/W		参数定义同公共区域,只是首地址不同
		结束地址	0x37FF	uint_16	R/W		
通道 7 参数		起始地址	0x3800	uint_16	R/W		参数定义同公共区域,只是首地址不同
		结束地址	0x3BFF	uint_16	R/W		
通道 8 参数		起始地址	0x3C00	uint_16	R/W		参数定义同公共区域,只是首地址不同
		结束地址	0x3FFF	uint_16	R/W		

单位换算如下：

液量单位	92	0.01pl	1.00E-08
	93	0.1pl	1.00E-07
	94	pl	1.00E-06
	95	0.01nl	1.00E-05
	96	0.1nl	1.00E-04
	97	nl	1.00E-03
	98	0.01ul	0.01
	99	0.1ul	0.1
	100	ul	1
	101	10ul	10
	102	100ul	100
	103	ml	1.00E+03
	104	10ml	1.00E+04
	105	100ml	1.00E+05
	106	l	1.00E+06

流量单位	min			s			h		
	94	pl/min	1.00E-06	194	pl/s	1.00E-06	294	pl/h	1.00E-06
	95	10pl/min	1.00E-05	195	10pl/s	1.00E-05	295	10pl/h	1.00E-05
	96	100pl/min	1.00E-04	196	100pl/s	1.00E-04	296	100pl/h	1.00E-04
	97	nl/min	1.00E-03	197	nl/s	1.00E-03	297	nl/h	1.00E-03
	98	10nl/min	0.01	198	10nl/s	0.01	298	10nl/h	0.01
	99	100nl/min	0.1	199	100nl/s	0.1	299	100nl/h	0.1
	100	ul/min	1	200	ul/s	1	300	ul/h	1
	101	10ul/min	10	201	10ul/s	10	301	10ul/h	10
	102	100ul/min	100	202	100ul/s	100	302	100ul/h	100
	103	ml/min	1.00E+03	203	ml/s	1.00E+03	303	ml/h	1.00E+03
	104	10ml/min	1.00E+04	204	10ml/s	1.00E+04	304	10ml/h	1.00E+04
	105	100ml/min	1.00E+05	205	100ml/s	1.00E+05	305	100ml/h	1.00E+05
	106	l/min	1.00E+06	206	l/s	1.00E+06	306	l/h	1.00E+06

时间单位	97	millisecond	1.00E-03
	98	0.01second	0.01
	99	0.1second	0.1
	100	second	1
	101	0.1minute	6
	102	minute	60
	103	0.1hour	360
	104	hour	3600

转速单位	96	0.0001rpm/s	1.00E-04
	97	0.001rpm/s	1.00E-03
	98	0.01rpm/s	0.01
	99	0.1rpm/s	0.1
	100	rpm/s	1
	101	10rpm/s	10
	102	100rpm/s	100
	94	10^-6mm^2	1.00E-06
	95	10^-5mm^2	1.00E-05
	96	10^-4mm^2	1.00E-04
	97	10^-3mm^2	1.00E-03
	98	0.01mm^2	1.00E-02
截面积单位	99	0.1mm^2	1.00E-01
	100	1mm^2	1.00E+00
	94	10^-6mm^2	1.00E-06
	95	10^-5mm^2	1.00E-05
	96	10^-4mm^2	1.00E-04
	97	10^-3mm^2	1.00E-03
	98	0.01mm^2	1.00E-02
	99	0.1mm^2	1.00E-01
	100	1mm^2	1.00E+00

* 建议寄存器中配方参数输入值在控制器有效范围内

附录C异常状态代码

序号	故障内容	日志错误代码
1	电机堵转	0x0001
2	控制器温度过高	0x0002
3	电机状态异常	0x0080
4	电机驱动芯片温度过高	0x0100

附录D dLSP uC控制器出厂参数

主页面	无配方
配方一级	空
新建配方	有在线设备时按照在线设备的默认参数,无在线设备时按照dLSP 501S的参数
高级方法	空
校准	空
自定义注射器	空
屏幕	80%
屏幕保护	禁止
按键提示音	使能
运行结束提示音	使能
语言	恢复语言选择页面
用户	管理员 admin 123456密码更改后保留 保留创建的用户信息保留,升级也保留
版本信息	保留恢复之前的版本信息
日志	保留恢复之前日志信息
日期时间	保留恢复之前日期/时间

默认参数类别	dLSP 501S	dLSP 501L	dLSP 501W
注射器厂家规格	Hamilton/100ul	Hamilton/100ul	Hamilton/1ml
运行模式	灌注	灌注	灌注
流量	100ul/min	100ul/min	1ml/min
目标液量	100ul	100ul	1ml
驱动力	70%	50%	30%
间隔时间1	-	-	-
间隔时间2	-	-	-
分配次数	1	1	1
循环次数	-	-	-

主页面	无配方	✓
配方一级	空	✓
新建配方	有在线设备时按照在线设备的默认参数,无在线设备时按照dLSP 501S的参数	✓
高级方法	空	✓
校准	空	✓
自定义注射器	空	✓
屏幕	80%	✓
屏幕保护	禁止	✓
按键提示音	使能	✓
运行结束提示音	使能	✓

附录E注射器列表

产品型号	注射器厂家	适用的注射器规格 (uL)	规格行程总长 (mm)	内径 (mm)	截面积 (mm²)
dLSP 501S	Hamilton	0.5	60.01	0.103	0.0083
	Hamilton	1	59.73	0.146	0.0167
	Hamilton	2	60.01	0.206	0.0333
	Hamilton	5	54.11	0.343	0.0924
	Hamilton	10	54.13	0.485	0.1847
	Hamilton	25	59.9	0.729	0.4174
	Hamilton	50	60.01	1.030	0.8332
	Hamilton	100	59.98	1.457	1.6672
	Hamilton	250	59.96	2.304	4.1694
	Popper&sons	250	26.74	3.450	9.3493
	SGE	5	54.11	0.343	0.0924
	SGE	10	54.13	0.485	0.1847
	SGE	25	60.06	0.728	0.4163
	SGE	50	60.01	1.030	0.8332
	SGE	100	59.98	1.457	1.6672
	SGE	250	60.02	2.303	4.1653
	Shanghai Gaoage	0.5	63.69	0.100	0.0079
	Shanghai Gaoage	1	56.62	0.150	0.0177
	Shanghai Gaoage	2	63.69	0.200	0.0314
	Shanghai Gaoage	5	51.97	0.350	0.0962
	Shanghai Gaoage	10	50.93	0.500	0.1963
	Shanghai Gaoage	25	49.74	0.800	0.5026
	Shanghai Gaoage	50	52.61	1.100	0.9504
	Shanghai Gaoage	100	49.74	1.600	2.0105

dLSP 501S	Shanghai Gaoage	250	60.17	2.300	4.1549
	Unimertrics	10	60.17	0.460	0.1662
	Unimertrics	25	59.73	0.730	0.4186
	Unimertrics	50	60.01	1.030	0.8332
	Unimertrics	100	59.73	1.460	1.6742
	Unimertrics	250	60.17	2.300	4.1549
dLSP 501L	Air-Tite	1000	57.88	4.690	17.2771
	Becon Dickinson	1000	57.66	4.699	17.3430
	Becon Dickinson (G)	500	29.57	4.640	16.9090
	Becon Dickinson (G)	1000	59.14	4.640	16.9090
	Hamilton	0.5	60.01	0.103	0.0083
	Hamilton	1	59.73	0.146	0.0167
	Hamilton	2	60.01	0.206	0.0333
	Hamilton	5	54.11	0.343	0.0924
	Hamilton	10	54.13	0.485	0.1847
	Hamilton	25	59.9	0.729	0.4174
	Hamilton	50	60.01	1.030	0.8332
	Hamilton	100	59.98	1.457	1.6672
	Hamilton	250	59.96	2.304	4.1694
	Hamilton	500	60.05	3.256	8.3264
	Hamilton	1000	59.96	4.608	16.6778
	Popper&sons	250	26.74	3.450	9.3493
	Popper&sons	500	53.49	3.450	9.3475
	Popper&sons	1000	62.88	4.500	15.9033
	SGE	5	54.11	0.343	0.0924
	SGE	10	54.13	0.485	0.1847

dLSP 501L	SGE	50	60.01	1.030	0.8332
	SGE	25	60.06	0.728	0.4163
	SGE	100	59.98	1.457	1.6672
	SGE	250	60.02	2.303	4.1653
	SGE	500	60.01	3.257	8.3319
	SGE	1000	60.02	4.606	16.6611
	Shanghai Gaoe	0.5	63.69	0.100	0.0079
	Shanghai Gaoe	1	56.62	0.150	0.0177
	Shanghai Gaoe	2	63.69	0.200	0.0314
	Shanghai Gaoe	5	51.97	0.350	0.0962
	Shanghai Gaoe	10	50.93	0.500	0.1963
	Shanghai Gaoe	25	49.74	0.800	0.5026
	Shanghai Gaoe	50	52.61	1.100	0.9504
	Shanghai Gaoe	100	49.74	1.600	2.0105
	Shanghai Gaoe	250	60.17	2.300	4.1549
	Shanghai Gaoe	500	60.27	3.250	8.2960
	Shanghai Gaoe	1000	59.91	4.610	16.6917
	Sherwood Monojet	1000	58.88	4.650	16.9837
	Terumo	1000	56.91	4.730	17.5716
	Unimertrics	10	60.17	0.460	0.1662
	Unimertrics	25	59.73	0.730	0.4186
	Unimertrics	50	60.01	1.030	0.8332
	Unimertrics	100	59.73	1.460	1.6742
	Unimertrics	250	60.17	2.300	4.1549
	Unimertrics	500	59.9	3.260	8.3472
	Unimertrics	1000	59.91	4.610	16.6917
	XinHuaYiLiao	1000	57.15	4.720	17.4978

dLSP 501W (一次性 注射器)	Air-Tite	1000	57.88	4.690	17.2771
	Air-Tite	2500	34.18	9.650	73.1422
	Air-Tite	5000	41.07	12.450	121.7434
	Air-Tite	10000	50.36	15.901	198.5703
	Air-Tite	20000	63.34	20.051	315.7562
	Air-Tite	30000	72.84	22.900	411.8616
	Air-Tite	50000	74.66	29.201	669.7027
	Becon Dickinson	1000	57.66	4.699	17.3430
	Becon Dickinson	3000	51.83	8.585	57.8815
	Becon Dickinson	5000	44.29	11.989	112.8923
	Becon Dickinson	10000	61.17	14.427	163.4788
	Becon Dickinson	20000	70.17	19.050	285.0221
	Becon Dickinson	30000	81.95	21.589	366.0769
	Becon Dickinson	50000	90.01	26.595	555.4938
	Becon Dickinson (G)	1000	59.14	4.640	16.9090
	Becon Dickinson (G)	3000	50.93	8.660	58.9044
	Becon Dickinson (G)	5000	45.26	11.860	110.4728
	Becon Dickinson (G)	10000	61.92	14.340	161.4987
	Becon Dickinson (G)	20000	69.58	19.131	287.4389
	Becon Dickinson (G)	30000	74.13	22.700	404.6945
	Becon Dickinson (G)	60000	93.4	28.599	642.3983
	Hamilton	1000	59.96	4.608	16.6778
	Hamilton	1250	59.98	5.151	20.8403
	Hamilton	2500	59.98	7.285	41.6806
	Hamilton	5000	60.01	10.300	83.3194
	Hamilton	10000	60	14.567	166.6667

dLSP 501W (一次性注射器)	Hamilton	25000	60	23.033	416.6667
	Hamilton	50000	60.01	32.571	833.1945
	Popper&sons	1000	62.88	4.500	15.9033
	Popper&sons	2000	32	8.921	62.5000
	Popper&sons	3000	47.26	8.990	63.4786
	Popper&sons	5000	46.51	11.699	107.5038
	Popper&sons	10000	58.92	14.700	169.7217
	Popper&sons	20000	66.42	19.580	301.1141
	Popper&sons	30000	74.13	22.700	404.6945
	Popper&sons	50000	75.7	29.000	660.5020
	Ranfac	2000	30.62	9.119	65.3168
	Ranfac	5000	41.81	12.340	119.5886
	Ranfac	10000	60.14	14.550	166.2787
	Ranfac	20000	64.56	19.860	309.7893
	Ranfac	30000	70.97	23.199	422.7138
	Ranfac	50000	83.57	27.600	598.3008
	Shanghai GaoGe	1000	59.91	4.610	16.6917
	Sherwood Monojet	1000	58.88	4.650	16.9837
	Sherwood Monojet	3000	47.79	8.940	62.7746
	Sherwood Monojet	6000	47.36	12.701	126.6892
	Sherwood Monojet	12000	60.44	15.899	198.5440
	Sherwood Monojet	20000	61.19	20.400	326.8508
	Sherwood Monojet	35000	78.67	23.800	444.8964
	Sherwood Monojet	50000	89.97	26.601	555.7408
	SGE	1000	60.02	4.606	16.6611
	SGE	2500	59.99	7.284	41.6736

dLSP 501W (一次性注射器)	SGE	5000	60	10.301	83.3333
	SGE	10000	60	14.567	166.6667
	SGE	25000	60.17	23.000	415.4894
	SGE	50000	84.18	27.500	593.9653
	Terumo	1000	56.91	4.730	17.5716
	Terumo	3000	47.16	9.000	63.6132
	Terumo	5000	37.44	13.040	133.5470
	Terumo	10000	51.07	15.790	195.8097
	Terumo	20000	62.53	20.180	319.8465
	Terumo	30000	70	23.360	428.5714
	Terumo	60000	88.08	29.450	681.1989
	Unimertrics	1000	59.91	4.610	16.6917
	XinHuaYiLiao	1000	57.15	4.720	17.4978
	XinHuaYiLiao	2000	27.04	9.704	73.9645
	XinHuaYiLiao	5000	37.1	13.099	134.7709
	XinHuaYiLiao	10000	46.21	16.599	216.4034
	XinHuaYiLiao	20000	70.54	19.000	283.5271
	XinHuaYiLiao	30000	72.21	22.999	415.4549
	XinHuaYiLiao	60000	89.97	29.139	666.8890
dLSP 501W (玻璃进样器)	Air-Tite	1000	57.88	4.690	17.2771
	BeconDickinson	1000	57.66	4.699	17.3430
	Becon Dickinson (G)	500	29.57	4.640	16.9090
	Becon Dickinson (G)	1000	59.14	4.640	16.9090
	Hamilton	5	54.11	0.343	0.0924
	Hamilton	10	54.13	0.485	0.1847
	Hamilton	25	59.9	0.729	0.4174

dLSP 501W (玻璃进样器)	Hamilton	50	60.01	1.030	0.8332
	Hamilton	100	59.98	1.457	1.6672
	Hamilton	250	59.96	2.304	4.1694
	Hamilton	500	60.05	3.256	8.3264
	Hamilton	1000	59.96	4.608	16.6778
	Popper&sons	250	26.74	3.450	9.3493
	Popper&sons	500	53.49	3.450	9.3475
	Popper&sons	1000	62.88	4.500	15.9033
	SGE	5	54.11	0.343	0.0924
	SGE	10	54.13	0.485	0.1847
	SGE	50	60.01	1.030	0.8332
	SGE	25	60.06	0.728	0.4163
	SGE	100	59.98	1.457	1.6672
	SGE	250	60.02	2.303	4.1653
	SGE	500	60.01	3.257	8.3319
	SGE	1000	60.02	4.606	16.6611
	Shanghai Gaoe	5	51.97	0.350	0.0962
	Shanghai Gaoe	10	50.93	0.500	0.1963
	Shanghai Gaoe	25	49.74	0.800	0.5026
	Shanghai Gaoe	50	52.61	1.100	0.9504
	Shanghai Gaoe	100	49.74	1.600	2.0105
	Shanghai Gaoe	250	60.17	2.300	4.1549
	Shanghai Gaoe	500	60.27	3.250	8.2960
	Shanghai Gaoe	1000	59.91	4.610	16.6917
	Sherwood Monojet	1000	58.88	4.650	16.9837
	Terumo	1000	56.91	4.730	17.5716

dLSP 501W (玻璃进样器)	Unimertrics	10	60.17	0.460	0.1662
	Unimertrics	25	59.73	0.730	0.4186
	Unimertrics	50	60.01	1.030	0.8332
	Unimertrics	100	59.73	1.460	1.6742
	Unimertrics	250	60.17	2.300	4.1549
	Unimertrics	500	59.9	3.260	8.3472
	Unimertrics	1000	59.91	4.610	16.6917
	XinHuaYiLiao	1000	57.15	4.720	17.4978